

一、选择题: 本题共 7 小题, 每小题 5 分, 共 35 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 经过两点 $C(3,1)$ 、 $D(-2,0)$ 的直线 l_1 与经过点 $M(1,-4)$ 且斜率为 $\frac{1}{5}$ 的直线 l_2 的位置关系为 ()
- A. 平行; B. 垂直; C. 重合; D. 无法确定.

1. [答案] A

2. 已知圆 $(x-1)^2+y^2=4$ 内一点 $P(2,1)$, 则过 P 点的最短弦所在的直线方程是 ()
- A. $x-y-1=0$; B. $x+y-3=0$;
C. $x+y+3=0$; D. $x=2$.

2. [答案] B

3. 下列条件中, 使得 $l_1 \perp l_2$ 的是 ()
- ① l_1 的斜率为 $-\frac{2}{3}$, l_2 经过点 $A(1,1)$, $B(0,-\frac{1}{2})$;
② l_1 的倾斜角为 45° , l_2 经过点 $P(-2,-1)$, $Q(3,-5)$;
③ l_1 经过点 $M(1,0)$, $N(4,-5)$, l_2 经过点 $R(-6,0)$, $S(-1,3)$.
- A. ①②; B. ①③; C. ②③; D. ①②③.

3. [答案] B (①③)

4. 在直线 $2x-3y+5=0$ 上求点 P , 使点 P 到 $A(2,3)$ 的距离为 $\sqrt{13}$, 则 P 点坐标是 ()
- A. $(5,5)$; B. $(-1,1)$;
C. $(5,5)$ 或 $(-1,1)$; D. $(5,5)$ 或 $(1,-1)$.

4. [答案] C

5. 若不同的两点 $P(a,b)$ 与 $Q(b-1,a+1)$ 关于直线 l 对称, 则直线 l 的倾斜角为 ()
- A. 135° ; B. 45° ; C. 30° ; D. 60° .

5. [答案] B (45°)

6. 已知函数 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 与 y 轴交于点 C , 则 $\triangle ABC$ 外接圆的方程为 ()
- A. $x^2+y^2-2x+2y-3=0$; B. $x^2+y^2-2x-2y-3=0$;
C. $x^2+y^2+2x-2y-3=0$; D. $x^2+y^2-2x+2y+3=0$.

6. [答案] A ($x^2+y^2-2x+2y-3=0$)

7. 若圆 $C: x^2+y^2=9$ 上恰有 3 个点到直线 $l: x-y+b=0$ ($b>0$) 的距离为 2, $l_1: x-y+3\sqrt{2}=0$, 则 l 与 l_1 间的距离为 ()
- A. 1; B. $\sqrt{2}$; C. 3; D. 2.

7. [答案] D (2)

- 二、选择题: 本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. (全部选对得 5 分, 部分选对得 2 分, 有选错的得 0 分)
8. 在平面直角坐标系中, 如果 x 与 y 都是整数, 就称点 (x,y) 为整点, 则下列命题中正确的是 ()
- A. 存在这样的直线, 既不与坐标轴平行又不经过任何整点;
B. 如果 k 与 b 都是无理数, 则直线 $y=kx+b$ 不经过任何整点;
C. 直线 l 经过无穷多个整点, 当且仅当 l 经过两个不同的整点;
D. 直线 $y=kx+b$ 经过无穷多个整点的充分必要条件是: k 与 b 都是有理数;
E. 存在恰经过一个整点的直线.

8. [答案] ACE

9. 已知直线 $l_1: 2x-y+1=0$ 与 $l_2: 2x-y-9=0$, 点 $A(1,2)$ 、 $B(3,1)$, 则下列结论正确的是 ()
- A. l_1 与 l_2 之间的距离为 $2\sqrt{5}$;
B. 点 A 到直线 l_1 的距离为 $\sqrt{5}$;
C. 点 B 到直线 l_2 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$;
D. 过点 A 且与 l_1 垂直的直线方程为 $x+2y-5=0$.

9. [答案] ACD

[解析] $l_1 \parallel l_2$. A: $d = \frac{|1-(-9)|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$, 正确; B: A 代入 l_1 左侧 $= 1$, 距离 $\frac{\sqrt{5}}{5} \neq \sqrt{5}$, 错误; C: B 代入 l_2 左侧 $= -4$, 距离 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$, 正确; D: l_1 斜率 2, 垂线斜率 $-\frac{1}{2}$, $y-2 = -\frac{1}{2}(x-1)$ 即 $x+2y-5=0$, 正确. 故选 ACD.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 在①经过直线 $l_1: x-2y=0$ 与直线 $l_2: 2x+y-1=0$ 的交点. ②圆心在直线 $2x-y=0$ 上. ③被 y 轴截得弦长 $|AB|=2\sqrt{2}$; 这三个条件中任选一个, 补充下面问题中, 若问题中的圆存在, 求圆的方程; 若问题中圆不存在, 请说明理由. 问题: 是否存在圆 Q , 点 $A(-2,-1)$, $B(1,-1)$ 均在圆上, 且圆 Q _____?

10.[答案] $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(y+1)^2=\frac{9}{4}$ (三条件任选, 圆均存在)

11. 直线 $l_1: 3ax-y-2=0$ 和直线 $l_2: (2a-1)x+5ay-1=0$ 分别过定点 A 和 B , 则 $|AB|$ =_____

11.[答案] $\frac{13}{5}$

12. 过点 $P(1,\sqrt{2})$ 的直线 l 将圆 $C: (x-2)^2+y^2=4$ 分成两段弧, 当劣弧所对的圆心角最小时, 直线 l 的斜率 k 为_____

12.[答案] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 已知直线 l 经过点 $A(1,-2)$, $B(-3,4)$.
- (1) 求直线 l 的方程;
- (2) 判断 l 与直线 $m: 6x+4y-7=0$ 的位置关系, 并说明理由.

13.[答案] (1) $3x+2y+1=0$;(2) $l \parallel m$ (平行)

[解析] (1) $k = \frac{4-(-2)}{-3-1} = -\frac{3}{2}$, $y-4 = -\frac{3}{2}(x+3)$, 整理得 $3x+2y+1=0$, 经验证 A, B 均满足. (2) 一次项系数比 $\frac{3}{6} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, 而常数比 $\frac{1}{-7} \neq \frac{1}{2}$, 故 $l \parallel m$.

14. （10分）在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y = 2x$ 上在第一象限内的点, $B(5,0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D . 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 求点 A 的横坐标的值.

14.[答案] 3
[解析] 设 $A(a, 2a) (a > 0)$, 圆心 $C\left(\frac{a+5}{2}, a\right)$, $\odot C: (x-5)(x-a)+y(y-2a) = 0$, 与 $y = 2x$ 联立解得 $D(1, 2)$. $\overrightarrow{AB} = (5-a, -2a)$, $\overrightarrow{CD} = \left(1 - \frac{a+5}{2}, 2-a\right)$, 由 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ 得 $a^2 - 2a - 3 = 0, a = 3 (a = -1 \text{ 舍})$, 故点 A 的横坐标为 3.

15. （10分）已知点 $A(-1,0), B(1,0)$, 若圆 $(x-2a+1)^2 + (y-2a-2)^2 = 1$ 上存在点 M 满足 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 3$, 求满足条件的实数 a 的取值范围.

15.[答案] $-1 \leq a \leq \frac{1}{2}$
[解析] 设 $M(x, y): \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (-x-1)(-x+1)+y^2 = 3$, 得 M 的轨迹 $x^2+y^2 = 4$. 圆 $(x-2a+1)^2 + (y-2a-2)^2 = 1$ 圆心 $(2a-1, 2a+2)$ 、半径 1, 与 $x^2+y^2 = 4$ 有公共点 $\Leftrightarrow 1 \leq \sqrt{(2a-1)^2 + (2a+2)^2} \leq 3$, 即 $8a^2 + 4a - 4 \leq 0$, 解得 $-1 \leq a \leq \frac{1}{2}$. 故满足条件的实数 a 的取值范围为 $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$.

16. （12分）一座圆拱桥, 当水面在某位置时, 拱顶离水面 2 m, 水面宽 12 m, 当水面下降 1 m 后, 求此时的水面宽.

16.[答案] $2\sqrt{51}$ m
[解析] 以拱顶为原点、过拱顶的水平切线为 x 轴建系, 设圆 $x^2+(y+r)^2 = r^2$. 由拱顶离水面 2 m、水面宽 12 m, 点 $(6, -2)$ 在圆上: $36 + 64 = 100 = r^2$, $r = 10$, 圆 $x^2+(y+10)^2 = 100$. 水面下降 1 m 后 $y = -3: x^2 = 100 - 49 = 51$, 半宽 $\sqrt{51}$, 水面宽 $2\sqrt{51}$ m.